

Introdução a Protocolos

Prof. DAVI MAGALHÃES
PROTOCOLOS DE REDES
AULA 01

Introdução aos Protocolos de Redes

Os protocolos de redes são conjuntos de **regras e convenções** que governam a comunicação entre dispositivos em uma rede de computadores. Eles desempenham um papel fundamental na transmissão de dados, garantindo que os **dispositivos possam se comunicar de forma eficiente e confiável**.



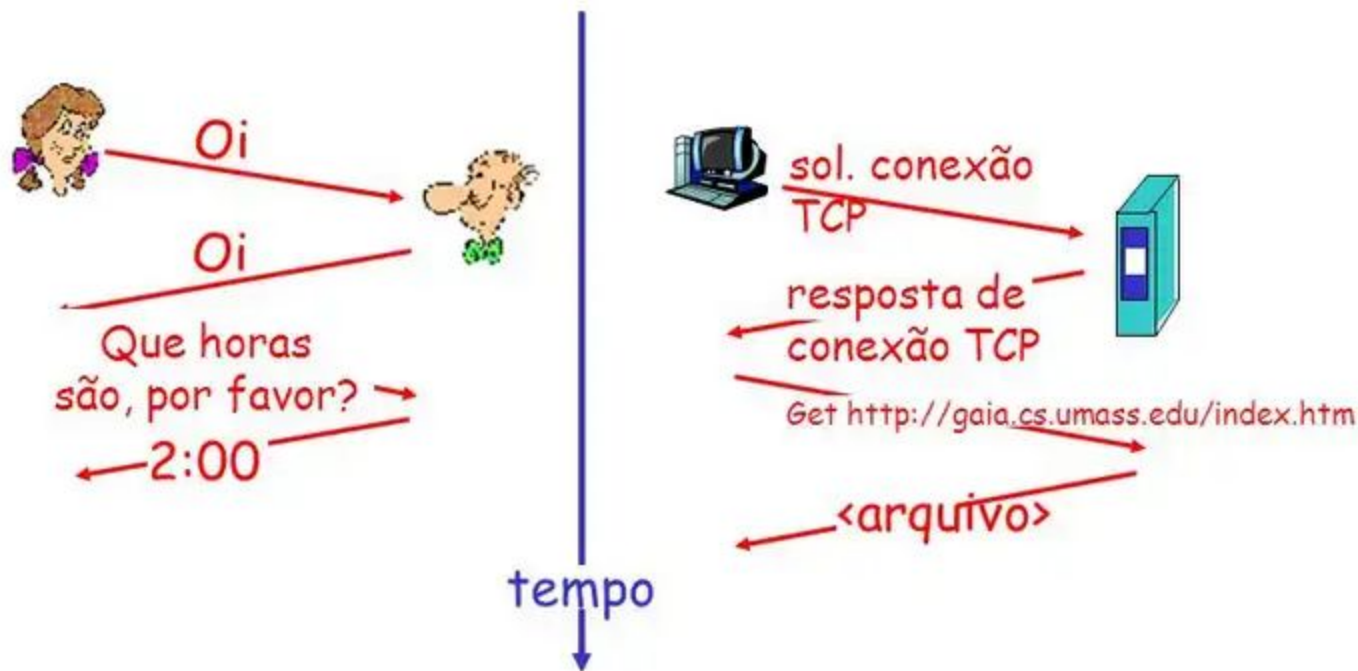
Introdução aos Protocolos de Redes

Existem diversos tipos de protocolos de redes, cada um com suas **próprias funções e características**. Alguns dos protocolos mais comuns incluem o TCP/IP, utilizado na Internet, o protocolo de controle de transmissão (TCP) e o protocolo de Internet (IP), que são essenciais para a comunicação entre dispositivos em redes de grande escala.



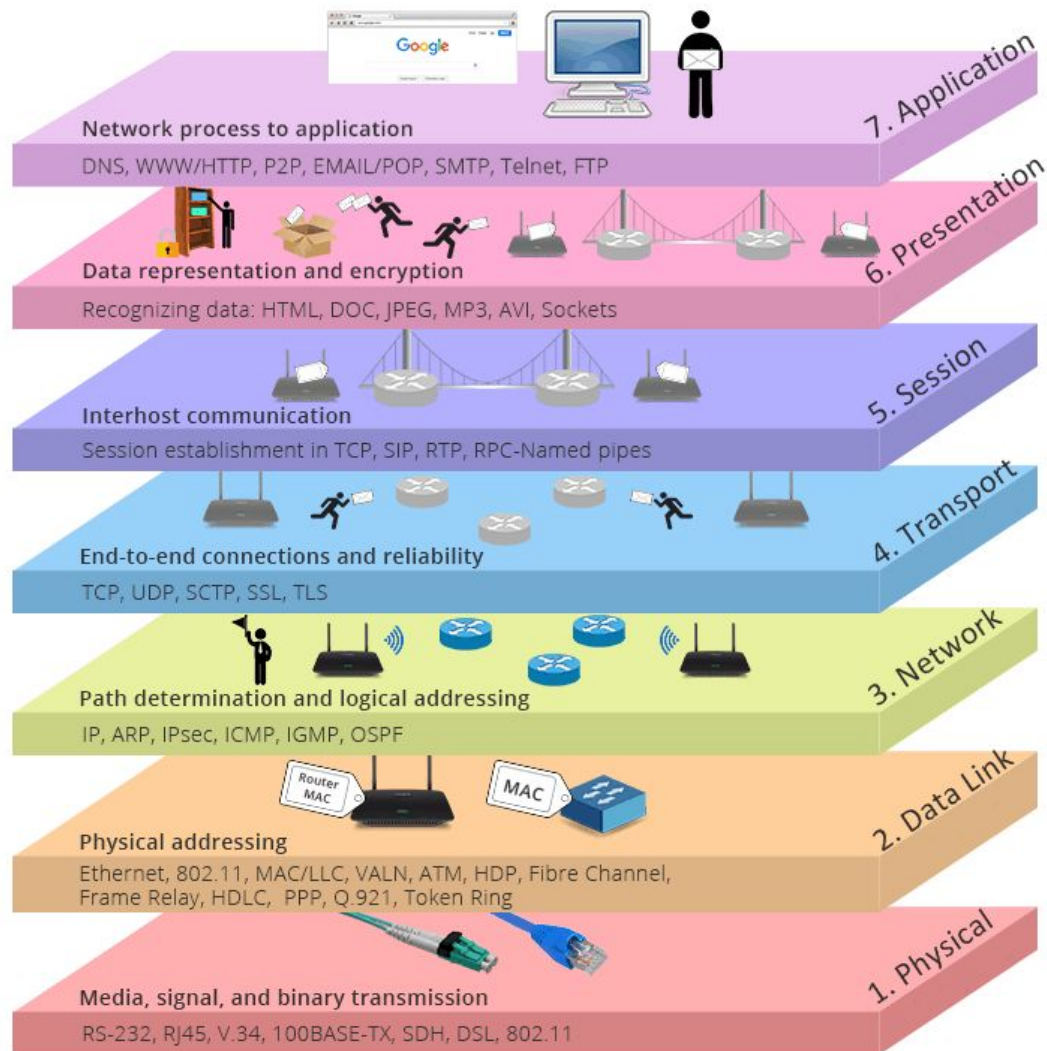
O que é um protocolo?

um protocolo humano e um protocolo de rede:



Introdução aos Protocolos de Redes

Os protocolos de redes podem ser **organizados em diferentes camadas**, seguindo o modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection) ou o modelo TCP/IP. Essas camadas fornecem uma estrutura hierárquica para a comunicação, com **cada camada lidando com aspectos específicos da transmissão de dados**.





Network process to application

DNS, WWW/HTTP, P2P, EMAIL/POP, SMTP, Telnet, FTP

7. Application



Data representation and encryption

Recognizing data: HTML, DOC, JPEG, MP3, AVI, Sockets

6. Presentation



Interhost communication

Session establishment in TCP, SIP, RTP, RPC-Named pipes

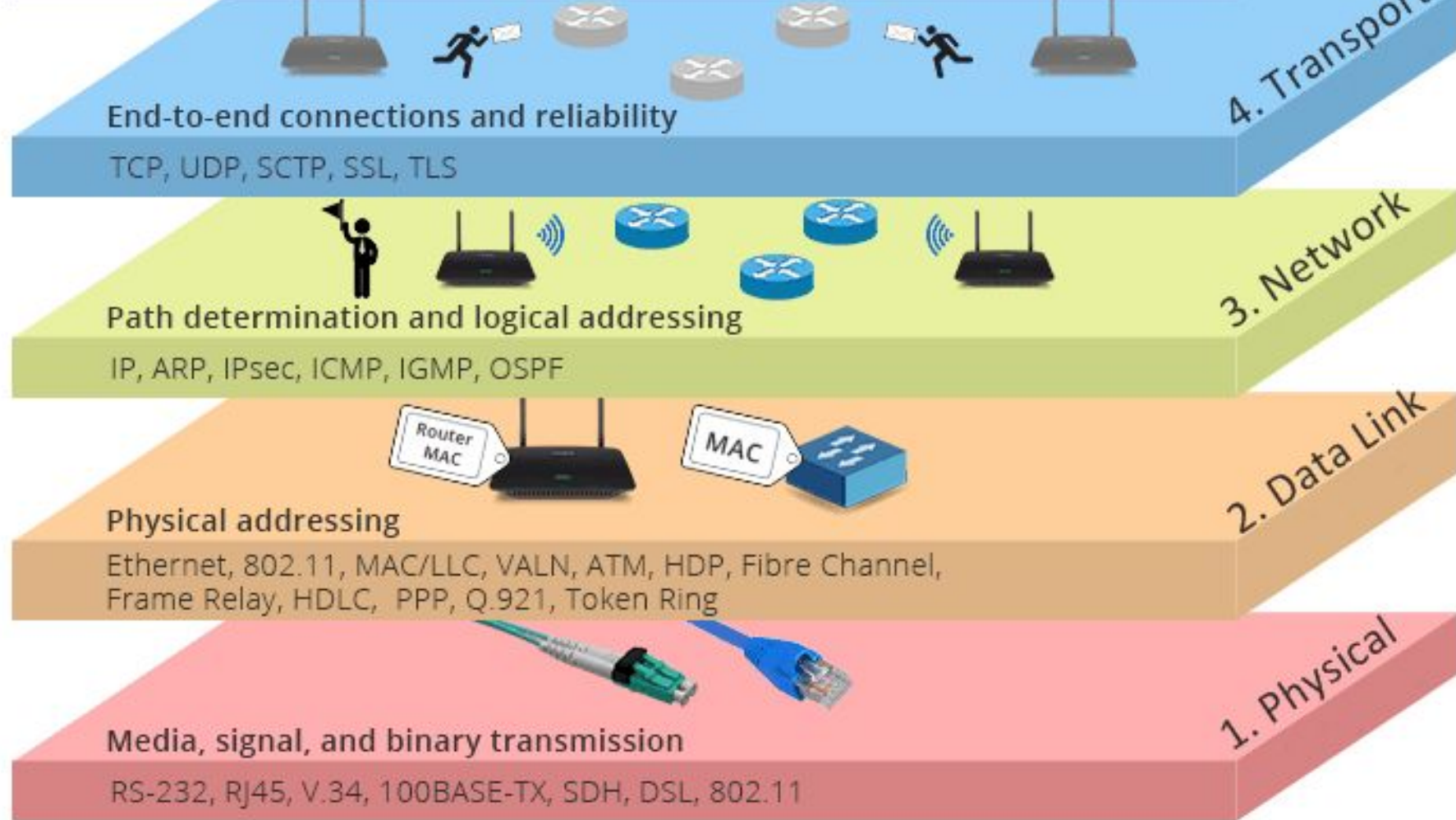
5. Session



End-to-end connections and reliability

TCP, UDP, SCTP, SSL, TLS

4. Transport



Importância dos Protocolos

Os protocolos de redes são essenciais para garantir a comunicação eficiente e confiável entre dispositivos em uma rede de computadores. Eles definem as regras e convenções para a transmissão de dados, permitindo a **interoperabilidade entre diferentes sistemas e tecnologias**.



Importância dos Protocolos

Sem protocolos de redes padronizados, a comunicação entre dispositivos seria **caótica e ineficaz**, dificultando a troca de informações e o funcionamento adequado da infraestrutura de rede. Em resumo, os protocolos de redes são fundamentais para o funcionamento da internet e de qualquer rede de computadores moderna.

Importância dos Protocolos

O mito da Torre de Babel é uma narrativa sobre uma civilização que construiu uma torre muito alta, a Torre de Babel, na tentativa de alcançar o céu e desafiar a autoridade divina. Deus, vendo essa afronta, decidiu confundir as **línguas** dos construtores, fazendo com que não se entendessem mais. Isso resultou na dispersão dos povos pela Terra.

Qual a problemática?



Classificação dos Protocolos

Os protocolos de redes podem ser classificados de várias maneiras, dependendo de diferentes critérios. Uma classificação comum envolve dividir os protocolos em categorias como segue:

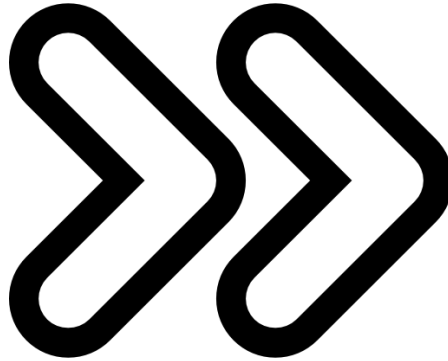
- Protocolos de Acesso à Rede: Determinam como os dispositivos **acessam e compartilham o meio de transmissão**, como Ethernet e Wi-Fi.
- Protocolos de Transporte: Controlam a transmissão de dados **de um dispositivo para outro**, garantindo que os dados sejam entregues de forma confiável e ordenada, como TCP (Transmission Control Protocol) e UDP (User Datagram Protocol).

Classificação dos Protocolos

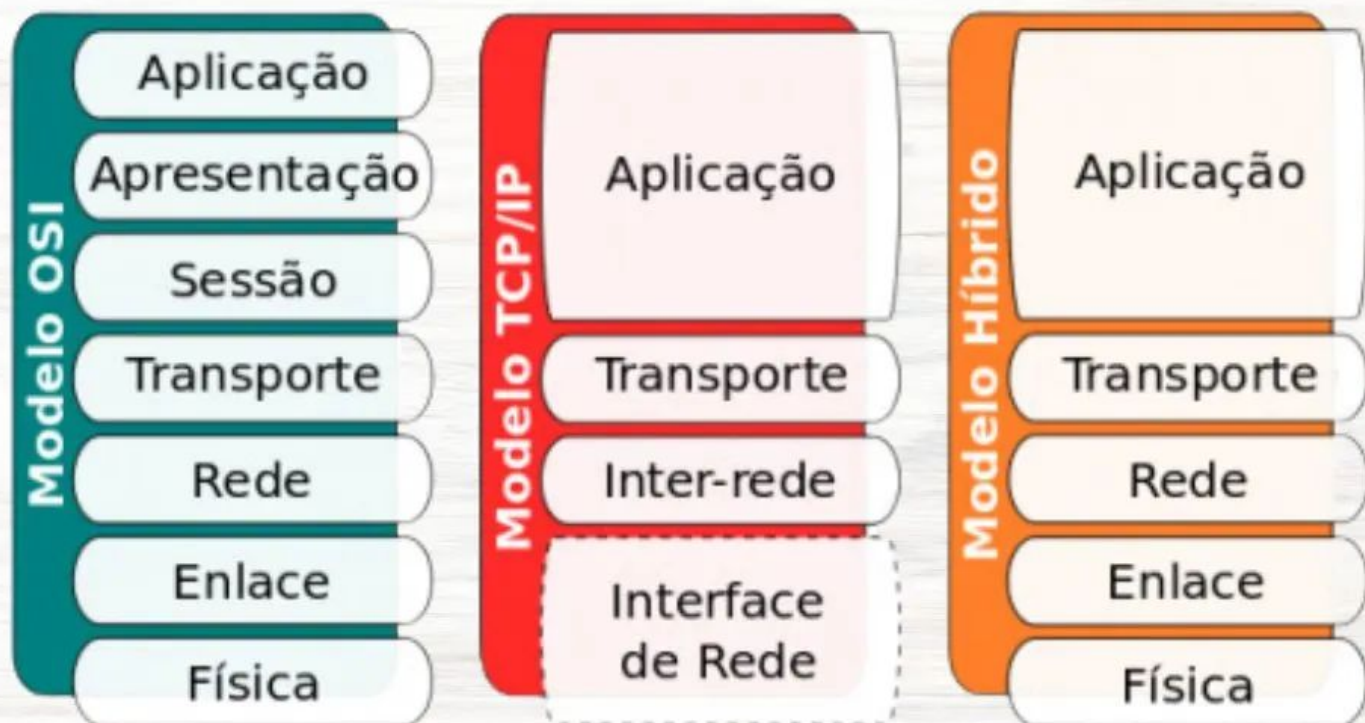
- Protocolos de Roteamento: Responsáveis por determinar o melhor caminho para os dados **viajarem através da rede**, como o protocolo de roteamento IP (Internet Protocol).
- Protocolos de Aplicação: São utilizados para **serviços específicos**, como email (SMTP), transferência de arquivos (FTP) e navegação na web (HTTP).

Classificação dos Protocolos

Quanto a modelos:



O QUE SÃO PROTOCOLOS DE REDE



Contato

davimagal.sc@gmail.com